# Generator arkuszy i protokołów wzorcowania (CC / CC-04)

Od logów przyrządów do świadectw wzorcowania — pięć kroków w jednym panelu.

**1 · Analiza**
logi przyrządów → jeden format

**2 · Obserwacja**
punkty pomiaru + protokół

**3 · Arkusze i Word**
arkusz na przyrząd + świadectwa

**4 · Warunki**
t/RH pomieszczenia w protokole

**5 · Świadectwa**
z uzupełnionych arkuszy

ProtokolCC.exe · panel PySide6 · wersja 2.0 · listopad 2026

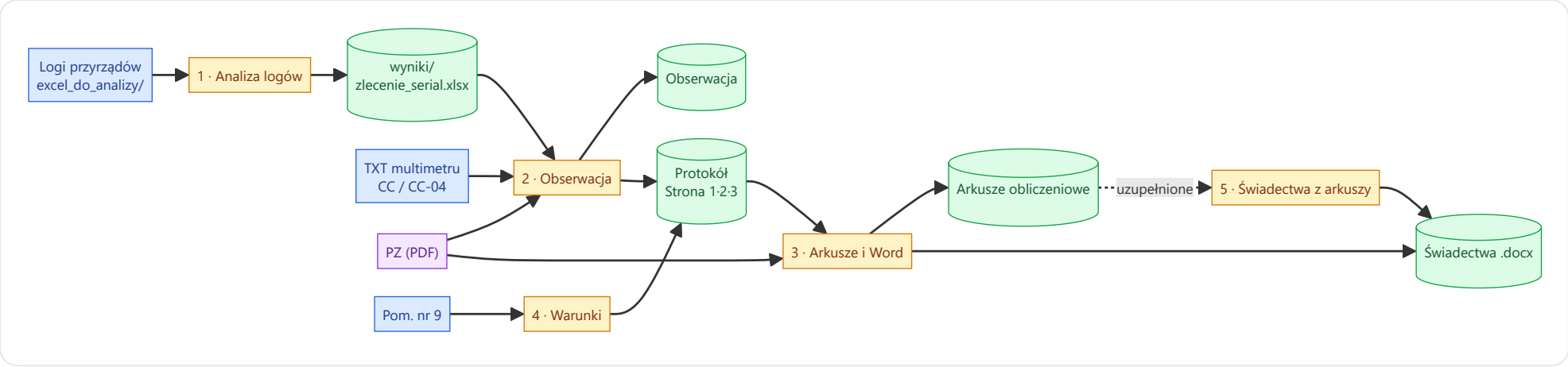
Opracował Artsiom Azhdzer

# Co znajdziesz w tej prezentacji

- **Obieg** — pięć kroków i ich zależności
- **Panel** — strony, log, kontrola przed startem
- **Przygotowanie** — co i gdzie wgrać
- **Krok 1** — formaty loggerów
- **Krok 2** — przebieg, wybór punktów, protokół, przetworniki
- **Krok 3** — arkusze, typy przyrządów, *Wyniki*, świadectwa
- **Krok 4 i 5** — warunki środowiskowe, świadectwa z arkuszy
- **Bezpieczeństwo pracy** — kopie zapasowe, otwarte pliki, Excel
- **Najważniejsze ustawienia**
- **Częste problemy** i co zrobić
- **Pod maską** — moduły, testy, pakowanie

> Pełny opis: `DOKUMENTACJA/instrukcja-uzytkownika.html` (PDF obok) · technicznie: `DOKUMENTACJA/infografika-projektu.html`.

# Pięć kroków — kto czym karmi kogo




**wejście** logi, TXT, czujnik pomieszczenia

**krok** uruchamiany przyciskiem w panelu

**wynik** pliki w folderze roboczym · **PZ** zamówienie

# Panel sterujący — jeden krok, jeden przycisk

| Strona | Co tu robisz |
|---|---|
| Przygotowanie | Lista plików wejściowych z ich wiekiem („ZAKTUALIZUJ przed uruchomieniem”) |
| 1 · Analiza logów | Zaznaczasz logi (wybór zapamiętany, nowe pliki niezaznaczone) |
| 2 · Obserwacja | TXT multimetru, podpisy, PZ, zdjęcia; **2a** — przetworniki |
| 3 · Arkusze i Word | Protokół, szablony, etapy, numer i numeracja świadectw, czujniki komór |
| 4 · Warunki | Protokół, czujnik pomieszczenia, „Nadpisuj” |
| 5 · Świadectwa | Folder arkuszy, numer początkowy |
| Zaawansowane | Okno analizy, korekta zegara, filtr kolorów, stabilność Excela |

## Na dole okna

- **Log** na żywo: BŁĄD, UWAGA, [OK]
- **Utworzone pliki** — co powstało, jakie zakładki; dwuklik otwiera

## Przed startem

- Lista zastrzeżeń: brak plików, niezaznaczone logi, istniejący protokół („Nadpisać?”), otwarte arkusze
- Ustawienia zapisywane same (`cc_ustawienia.json`)

**Jeden krok naraz.** Dwa przebiegi kroku 3 zamykają sobie nawzajem Excele (błąd `RPC`).

# Co, gdzie i jak wgrać przed uruchomieniem

| Dane | Gdzie | Uwagi |
|---|---|---|
| Logi przyrządów (DUT) | `excel_do_analizy/` | Tylko tego pomiaru — albo zaznacz właściwe w kroku 1 |
| PZ — potwierdzenie zamówienia | `PZ/` (PDF albo skrót .lnk) | Jeden wsad dla kilku zleceń → wszystkie PZ; z PZ: przyrządy, punkty, użytkownik, rok produkcji |
| Plik(i) TXT multimetru komory | folder roboczy | Kilka plików = przerwany pomiar (sklejane) |
| Plik multimetru przetworników | folder roboczy (`dat00001.csv`) | + karta w *2a · Przetworniki* |
| `Wzory.xls`, `Obliczenia tdp, RH, C.xls` | folder roboczy | Aktualne kopie z `\\plum4` — liczą arkusze |
| `Pom. nr 9 (MX1101-02) - 2026.xlsx` | folder roboczy / serwer | Warunki środowiskowe (krok 3, 4, 5) |
| `Zestawienie wzorcowanych przyrządów.xlsx` | folder roboczy | Rozdzielczości t/RH wg producenta i typu |
| Zdjęcia wyświetlaczy (opcja) | folder źródłowy w kroku 2 | Kopiowane do `foto/punkt_NN_…` |

# Analiza logów — każdy logger do jednego formatu

| Format | Rozpoznanie / szczegóły |
|---|---|
| tempmate (PDF, .xls) | Tabela `No. \| Time \| Temperature`, numer z *Serial Number*; zdarzenia i dziury → ostrzeżenie |
| PuTTY / Vaisala (.log) | `T=` `RH=` albo jednostki `'C %RH` |
| Rotronic, ALMEMO, Comet/TFA, xTHERM, HOBO, Aranet, ElogVis | Dedykowane parsery |
| Lascar `pomiar_000007263.xlsx` | Słowo na początku nazwy odcinane — numer pasuje do PZ |
| Dowolny CSV / TXT / Excel | Separator, kodowanie, kolumny po nazwie lub jednostce; czas lokalny |
| Eksport multimetru 1586A | Pomijany (to wyjścia przetworników — krok 2) |

## Wynik

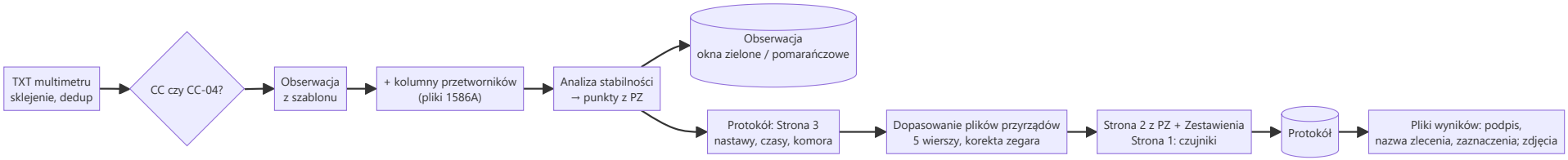
`wyniki/<zlecenie>_LA_TH_2026_<serial>_opracowanie danych.xlsx`

**Czas | Temperatura [°C] | Wilgotność [%RH]**

Bez PZ: `<serial>_wynik.xlsx`. Plus `zestawienie_pomiarow.xlsx` — wszystkie przyrządy na wspólnej osi czasu.

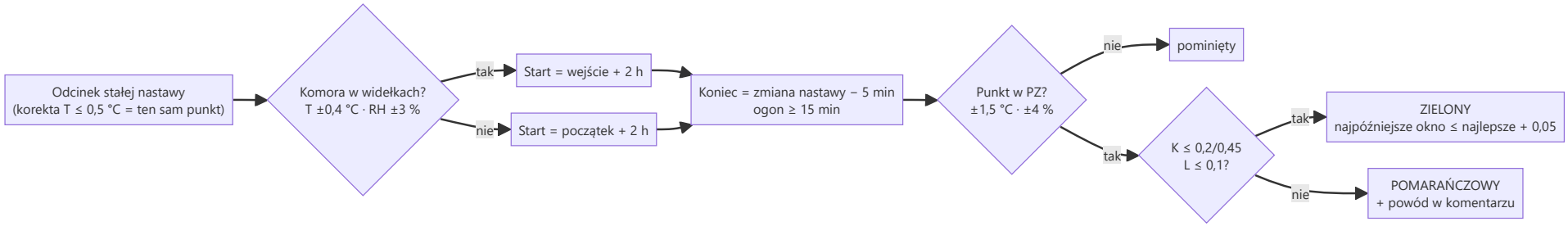
Numer seryjny = nazwa pliku. Po nim krok 2 łączy plik z przyrządem z PZ (nr fabryczny **lub** ewidencyjny).

# Obserwacja i protokół — przebieg




| | CC | CC-04 |
|---|---|---|
| Czujnik wzorcowy | jeden (`GEN_CC_CZUJNIK`) | 4 narożniki LG / LD / PD / PG (`GEN_MAP_CC04`) |
| Kolumny przyrządów na Stronie 3 | od Q/R | od S/T |
| Higrometr K18 | S8000-02 | S8000 |

# Jak wybierane jest okno i 5 reprezentantów




| Temperatura | K ≤ 0,2 gdy RH |
|---|---|
| ~10 °C | 40 < RH < 75 |
| ~23 °C | 30 ≤ RH ≤ 75 |
| ~35 °C | 40 ≤ RH ≤ 75 · inaczej K ≤ 0,45 |

Zegary przyrządów spóźniają się ~2 min — dlatego okno kończy się 5 min przed zmianą nastawy (zmiana 14:13 → ostatni reprezentant 14:08). Rampa komory nie jest korektą — kończy punkt.

# Co trafia do protokołu

## Strona 3 — blok punktu (5 wierszy)

| | |
|---|---|
| A / B / C | Nr punktu, nastawa T, nastawa RH |
| E | Data, start, koniec okna |
| F / G | t, RH pomieszczenia (krok 4 / 3) |
| K–O / L–M | Czujniki wzorcowe i tdp (CC-04 / CC) |
| pary kolumn | t / RH każdego przyrządu (zielone = do arkusza, szare = pomijane) |
| wiersze 14 / 17 / 19 | Narożnik CC-04 / odległość od czujnika / jednostki (mA, V = przetwornik) |

## Strona 2 — przyrządy (od wiersza 11)

| | |
|---|---|
| B, D, E, F | Wytwórca, typ, nr fabryczny, nr ewid. — z PZ |
| C, H–J | Czujnik zewnętrzny przyrządu |
| K, L | Rozdzielczość t / RH (Zestawienie albo z danych) |
| M, N | Skalowanie przetwornika (karta 2a) |
| O, P | Nr zlecenia, Uwagi (kanały, Uz) — puste: `-` |

> Przyrząd z PZ bez pliku w `wyniki/` i punkty spoza jego zamówienia są zgłaszane / wyszarzane.

# Przyrządy z wyjściem analogowym (mA / V)

## Plik multimetru

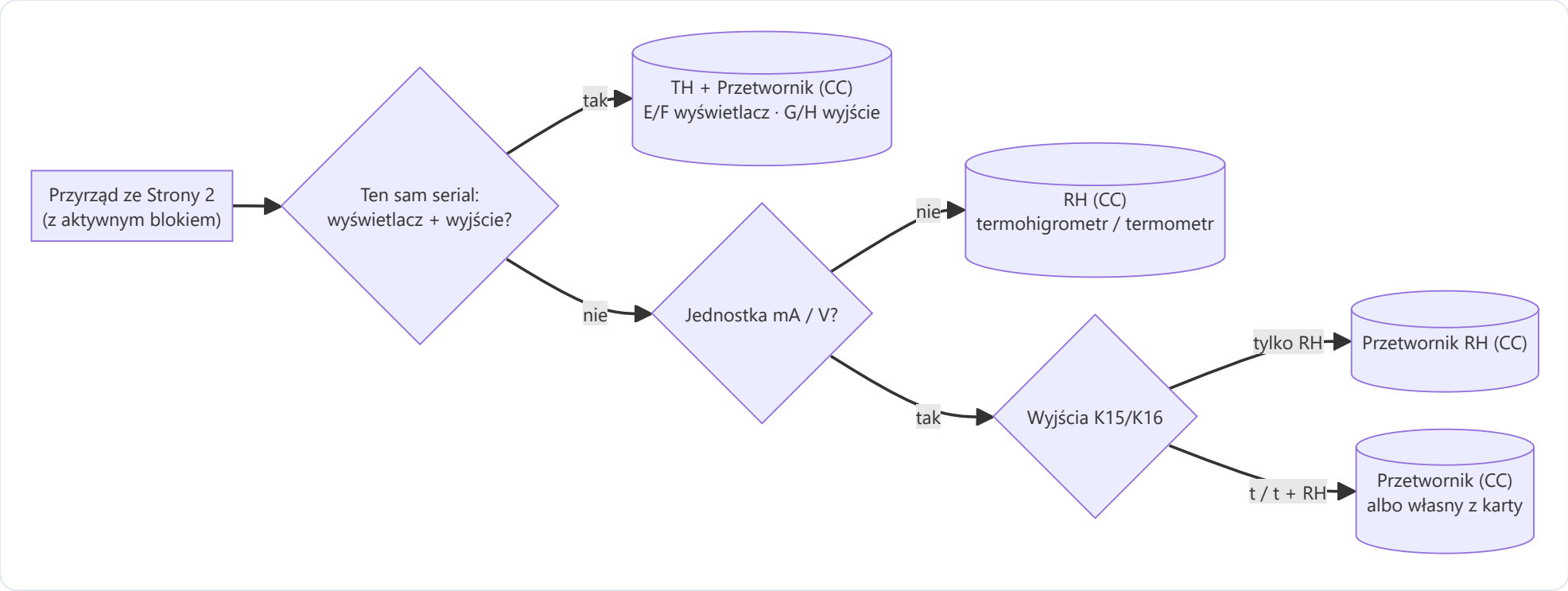
- Eksport 1586A `dat00001.csv`: `Ch NNN (ADC)` → mA, `(VDC)` → V
- Brak wyboru — krok 2 sam szuka plików pokrywających się czasem
- CC-04: przetwornik może być też w TXT (`Przetwornik U; Ch: 105`)

## Karta przetwornika

| | |
|---|---|
| L10 | Prąd / Napięcie |
| K14 | Multimetr |
| K15 / K16 | Kanał t / RH (`-` = brak wyjścia) |
| M22 ÷ O22 | Zakres wyjścia (np. 0 ÷ 5 V) |
| L27/O27 · L28/O28 | tmin/tmax · RHmin/RHmax |

**Wyświetlacz + wyjście** (np. VAISALA PTU303): dwa wiersze Strony 2 z tym samym nr fabrycznym — jeden z rozdzielczością, drugi ze skalowaniem — to **jeden przyrząd**: jeden arkusz i jedno świadectwo (slajd 12).

# Arkusze obliczeniowe — typ przyrządu decyduje o szablonie




- Zakładka na punkt, nazwa „t, RH" z nominału PZ, powtórka „(2)" = histereza
- **Puste zakładki** dla punktów z PZ bez pomiaru — do domierzenia (bez przeliczania)
- Odczyty C/D/E/F/G/H 15:19, czujnik i komora K11–K18, rozdzielczości H55/H57
- *Wyniki*: wiersze wg punktów, sortowanie, histereza, odległość, podpisy
- Warunki środowiskowe F/G + zakres min–max
- Odczyt kalibracji w nowej sesji Excela (przy padzie — ponowna próba), linki z powrotem na `\\plum4`

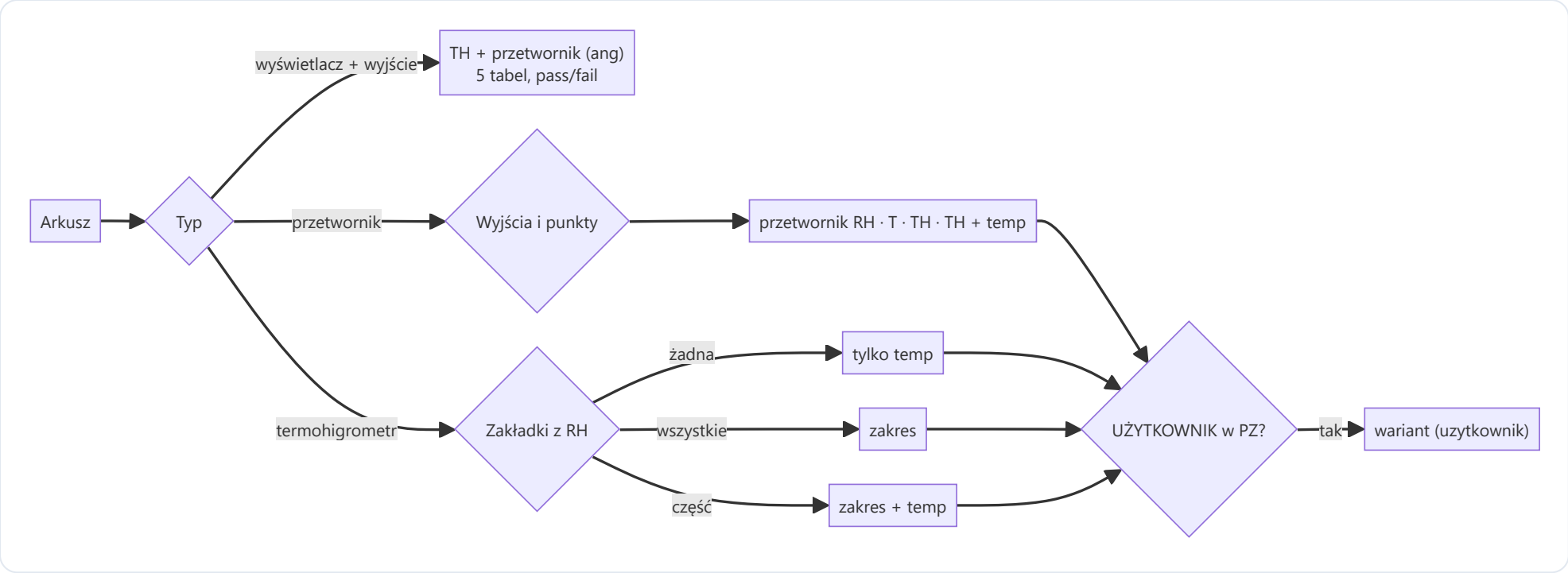
# Układy arkusza *Wyniki*

| Szablon | Tabele | Histereza |
|---|---|---|
| RH (CC) | B:I ← wiersz 239 (punkty z RH, t↑ RH↑, powtórka na końcu grupy) · O:R ← 246 (reprezentant temperatury, RH najbliżej 50 %) | J23 ← E219 |
| Przetwornik (CC) | 253 (t + RH), 260 (t), 267 (RH) — zostają pasujące do wyjść; nagłówki prąd / napięcie | I253 / F260 |
| Przetwornik RH (CC) | Jedna tabela B:L z wiersza 253, kolumny t „-" (wzór 230, 263051) | I253 |
| **TH + Przetwornik (CC)** | Trzy sekcje: wyświetlacz 239/246 · wyjście w °C/% 253/260 · wyjście w V/mA 274/279, kryteria zgodności tak/nie (Y59:Y62). Wzór: ręczny arkusz 239 (PTU303) — krok 3 zmienia **tylko liczbę wierszy**. | J55 ← E219 |

Kryteria zgodności (0,4 °C · 4 %rh · 0,02 V · 0,2 V) i podstawa oceny w świadectwie pochodzą z dokumentacji klienta wzoru — dla innego klienta popraw je w szablonie.

Szablony przetworników buduje `cc_szablon_przetwornika.py`: bez argumentów (z szablonu standardowego), `--rh`, `--th <arkusz>`, `--word <świadectwo>`.

# Który szablon świadectwa




- Pola: nr świadectwa i zlecenia, wytwórca, typ, nr fabr./ewid. (brak ewid. → fragment znika), zleceniodawca, użytkownik, daty, warunki, podpis
- Przetwornik: I/U, mA/V, zakresy, zasilanie Uz (brak → „UZUPEŁNIJ”)
- Numeracja od `GEN_NR_SW` wg nr fabrycznego albo ewidencyjnego
- Etapy: Excel + Word · tylko Excel · **tylko Word** z istniejących arkuszy

# Warunki środowiskowe · świadectwa z gotowych arkuszy

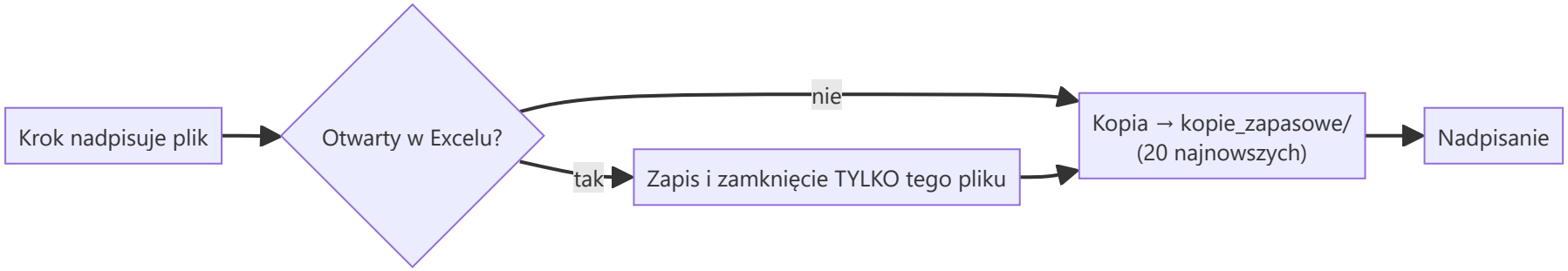
## 4 · wypelnij_warunki.py

- t i RH z `Pom. nr 9 … .xlsx` → Strona 3 (F/G) dla **każdego** punktu, na start i koniec
- Najbliższy rekord czujnika w tolerancji (2 min); poza nią — pusto
- Bez Excela; wypełnionych nie zmienia (opcja *Nadpisuj*)
- Przydaje się dla punktów wyszarzonych dla wszystkich przyrządów — krok 3 ich nie liczy

## 5 · generuj_swiadectwa.py

- Arkusze uzupełnione ręcznie / po domiarze → `Etap_5_ark_obl_to_word/`
- Protokoły z tego folderu + z głównego (to samo zlecenie)
- Zakładka ↔ blok protokołu po dacie K4 i nastawie; najpierw protokół z tym przyrządem na Stronie 2
- Te same funkcje i szablony co krok 3; własny numer początkowy

# Kopie zapasowe, otwarte pliki, Excel




| | |
|---|---|
| **Tylko własny Excel** | Skrypty zamykają wyłącznie swoje instancje — Excel użytkownika zostaje |
| **Zawieszone Excele** | Krok 3 kończy procesy bez okna działające > 1 min — dlatego jeden krok naraz |
| **Przeliczanie** | Tryb ręczny na czas budowy; puste zakładki z PZ bez przeliczania (wcześniej > 13 min zawieszenia) |
| **Linki** | Lokalne kopie Wzory/Obliczenia na czas pracy, na końcu z powrotem `\\plum4` |
| **Kod wyjścia** | Błąd → panel pokazuje „BLAD, kod 1”, nie „zakończono OK” |

# Najważniejsze ustawienia (94 w panelu)

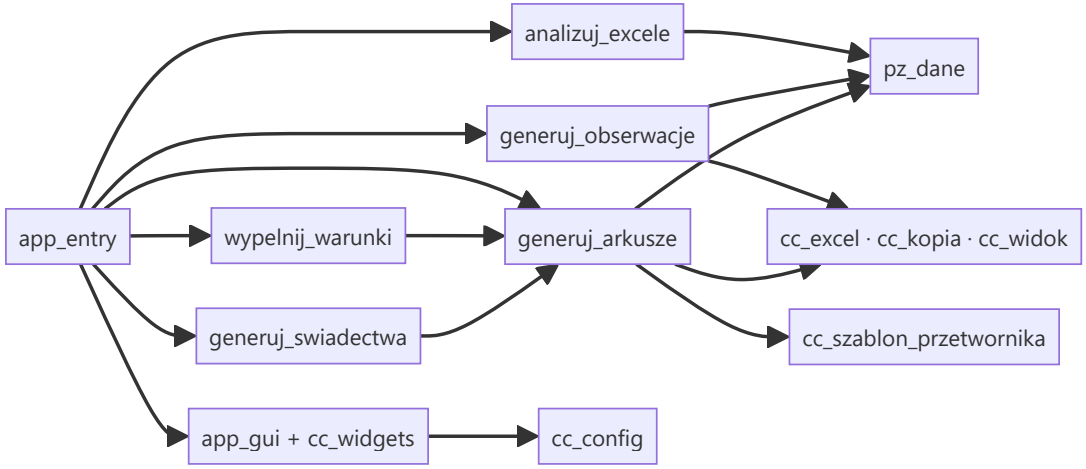
| Ustawienie | Domyślnie | Za co odpowiada |
|---|---|---|
| `OBS_STAB_PO_RH` | 120 min | Stabilizacja po wejściu komory w widełki |
| `OBS_KOREKTA_T` | 0,5 °C | Zmiana nastawy T do tej wartości = ten sam punkt |
| `OBS_ODSTEP_KONIEC` | 5 min | Odstęp reprezentantów od zmiany nastawy (zegary przyrządów) |
| `OBS_ZAPAS_KRYT` | 0,05 | Zapas ponad najlepsze okno — bierzemy najpóźniejsze |
| `OBS_TOL` / `OBS_KOREKTA_ZEGARA` | 3 min / wł. | Dopasowanie plików przyrządów, korekta rozjechanego zegara |
| `OBS_PZ_PUNKTY` | wł. | Do protokołu tylko punkty zamówione w PZ (±1,5 °C, ±4 %) |
| `GEN_NR_SW` / `GEN_NR_SW_WG_EWID` | — / wył. | Numer pierwszego świadectwa / numeracja wg nr ewidencyjnego |
| `GEN_PUNKTY_PZ` | wł. | Puste zakładki dla punktów z PZ bez pomiaru |
| `GEN_CC_CZUJNIK` / `GEN_MAP_CC04` | — | Czujniki wzorcowe komór (po wymianie czujnika!) |
| `GEN_K18_CC` / `GEN_K18_CC04` | S8000-02 / S8000 | Higrometr punktu rosy w zakładkach |
| `CC_SZABLON_*` / `GEN_WORD_*` | pliki | Szablony arkuszy i świadectw dla każdego typu przyrządu |

Pełna lista z opisami: instrukcja, rozdział 17 (generowana z kodu).

# Częste problemy i co zrobić

| Objaw | Co zrobić |
|---|---|
| `RPC … niedostępny` w kroku 3 | Jeden krok naraz. Arkusze zwykle zapisane — krok 3 z wyłączonym „Generuj arkusze Excel” zrobi świadectwa |
| Przyrząd z logiem nie trafił do protokołu | Ostrzeżenia kroku 1/2: niezaznaczony plik, numer ≠ PZ, inna komora, zegar loggera |
| Punkt niewybrany / za wcześnie | Zakres wzorcowania w PZ, tolerancje punktu, korekta nastawy |
| Punkt pomarańczowy | Powód w komentarzu obserwacji — punkt jest w protokole, oceń ręcznie |
| Strona 2 pusta / bez nr ewid. | Log „[PZ] Wczytano …”, nazwa pliku wyników |
| „UZUPEŁNIJ” w świadectwie | Brak Uz w Uwagach albo roku produkcji w PZ |
| Zły czujnik wzorcowy K11 | Krok 3 → Czujniki wzorcowe komór |
| `#ARG!` / puste wartości w arkuszu | Aktualne `Wzory.xls` i `Obliczenia…` w folderze roboczym |

# Moduły, testy, pakowanie




- **Jeden exe**, sześć trybów (`CC_WORKER`): panel i 5 kroków
- **Rejestr ustawień** `cc_config` → formularze panelu → zmienne środowiskowe
- **Testy** (unittest) w `testy/_piaskownica`; `test_kontrakt` pilnuje każdego ustawienia, `test_obieg` — pełny obieg na pomiarze 188
- **Budowa**: `build.ps1` → `dist\ProtokolCC.exe`
- Dane klientów nie trafiają do repozytorium

# Kolejność pracy

1. Wgraj logi, PZ, TXT multimetru; sprawdź świeżość plików (*Przygotowanie*).
2. **Krok 1** — zaznacz logi tego pomiaru, uruchom.
3. **Krok 2** — zaznacz TXT (i pliki przetworników), uruchom; przejrzyj obserwację i protokół, popraw kolory (zielone / szare).
4. **Krok 4** — warunki środowiskowe w protokole (opcjonalnie przed krokiem 3).
5. **Krok 3** — numer pierwszego świadectwa, uruchom; sprawdź arkusze i świadectwa.
6. Domiar / poprawki w arkuszach → **krok 5** albo krok 3 z wyłączonym Excelem.

> Każdy nadpisany plik ma kopię w `kopie_zapasowe/` — po każdym kroku można spokojnie sprawdzić i poprawić wynik ręcznie.